

推荐PM手把手入门第9讲：特征工程，PM 如何帮算法找"燃料"?

👉 大家好，我是  大厂策略产品搬砖狗，好久不见。

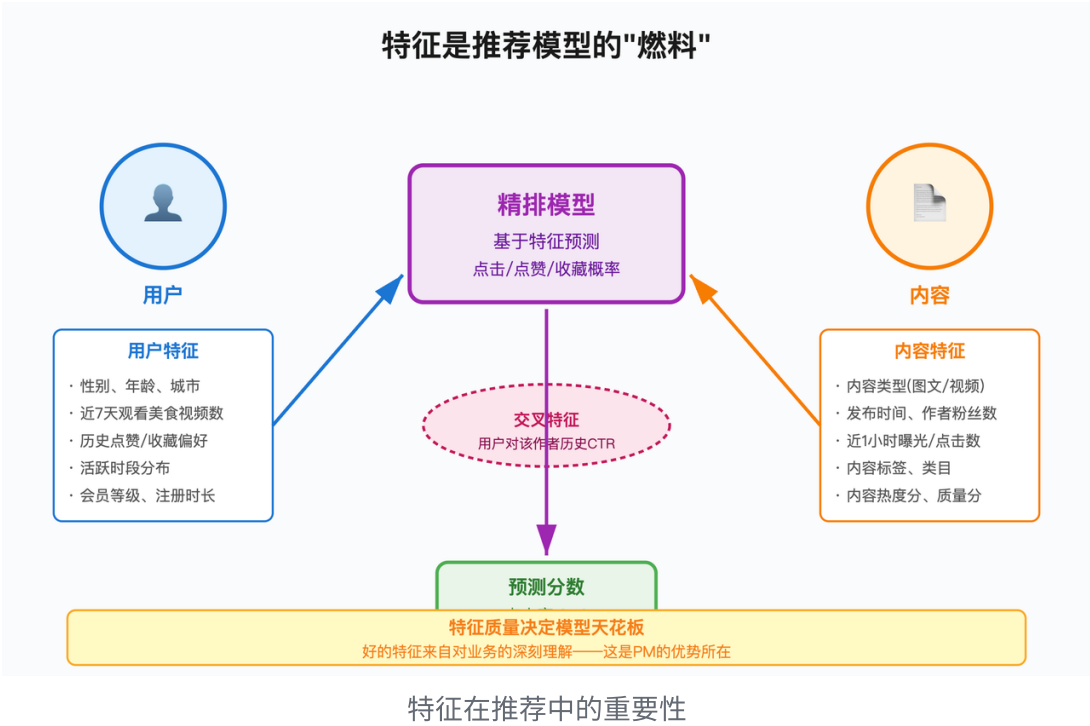
上一讲我们聊了向量召回，说它是推荐系统的"眼睛"，能从海量内容里快速定位到可能相关的候选集。但光有眼睛还不够——召回上来的几百条内容，到底哪条该排第一？哪条该排最后？这就需要精排模型来打分了。而精排模型能不能打出准确的分，完全取决于你喂给它什么"燃料"。

这个燃料，就是**特征**。

今天这一讲，我想聊聊特征工程——一个在推荐系统里极其重要、但常被产品经理忽视的环节。很多 PM 觉得特征不就是算法同学的事吗？但实际上，**PM 对特征的理解深度，直接决定了你能不能真正推动一个推荐模块的效果迭代。**

一、什么是特征？为什么它这么重要？

先说人话：特征就是**用来描述用户、内容、场景的各种属性和信号**。



举个例子：

- 用户特征：这个用户是男是女？年龄多大？最近 7 天看了多少条美食视频？
- 内容特征：这条笔记是图文还是视频？发布时间是什么时候？作者粉丝数多少？
- 交叉特征：这个用户历史上对这个作者的内容点击率是多少？

这些特征会被输入到精排模型里，模型基于这些信号来预测："这个用户看到这条内容，点击/点赞/收藏的概率有多大？"

特征质量的好坏，直接决定了模型天花板的高低。

我刚开始做推荐的时候，有次算法同学跟我说："这个模型已经调到极限了，想再提升得加新特征。"我当时很懵，心想"特征不是你们自己加的吗？"后来才明白，好的特征往往来自对业务的深刻理解，而这恰恰是 PM 的优势。

二、特征的三大类型：静态、动态、实时

在推荐系统里，特征按时效性可以分为三类：



1. 静态特征（离线特征）

这类特征更新频率低，通常是天级或更长周期更新。

用户侧：

- 性别、年龄、城市
- 注册时长、会员等级
- 历史累计互动次数

内容侧：

- 作者 ID、粉丝数、认证类型
- 内容类目、标签
- 发布时间

这些特征的特点是**稳定、成本低**，适合做长期画像和基础分层。

2. 动态特征（近线特征）

更新频率通常在小时级或分钟级，反映近期行为趋势。

用户侧：

- 最近 1 小时/1 天/7 天的点击、点赞、收藏次数
- 最近活跃的兴趣类目 TOP3
- 最近观看时长分布

内容侧：

- 最近 1 小时的曝光、点击、互动数据
- 内容热度分（基于近期表现计算）

这类特征能捕捉**用户兴趣的变化和内容的生命周期**，是推荐系统的核心燃料。

3. 实时特征

这类特征是在用户当次请求时实时计算的，延迟在毫秒到秒级。

场景侧：

- 当前时间（早中晚、工作日/周末）
- 用户当前所在页面、入口来源

- 用户本次会话内的行为序列

交叉特征：

- 用户对该作者的历史点击率
- 用户在该类目下的平均停留时长

实时特征的价值在于**捕捉即时场景和上下文**，但计算成本高，需要权衡性能。

三、PM 在特征工程中的三大价值

很多 PM 觉得特征是算法的事，但其实**特征设计恰恰是 PM 最能发挥价值的地方**。为什么？

1. PM 更懂业务语义

算法同学擅长建模和调参，但对业务理解可能不如 PM 深入。

举个例子：平台上有"收藏"和"点赞"两个行为，数据上看收藏率远低于点赞率。算法同学最初把两者同等权重建模，发现效果一般。

后来产品经理跟他们说：**收藏往往意味着"有用、想保存"，而点赞更多是"认可、支持"，两者的内容偏好是不一样的**。比如一篇干货教程，用户更可能收藏；一条情感共鸣的内容，用户更可能点赞。

基于这个理解，我们把收藏和点赞分开建模，甚至为"高收藏内容"打上了"实用型"标签，作为新特征加入模型。**效果提升了 3 个点**。

这种对业务语义的理解，就是 PM 的独特价值。

2. PM 能发现隐藏的数据关系

很多有效特征不是直接存在的，而是需要**跨数据表、跨业务环节去挖掘**。

举个例子：发现新用户的留存一直不理想。PM就应该开始思考：新用户和老用户在推荐上有什么本质区别？

后来发现，新用户因为没有历史行为，模型只能基于人口属性（年龄、性别）来推荐，但这些特征太粗糙了。于是PM提了一个新特征：**用户注册时填写的兴趣标签 + 关注的第一批账号的内容类目**。

这个特征需要跨"用户基础信息表"和"关注关系表"来计算，算法同学之前没想到。加入后，新用户首页的点击率提升了 8%。

PM 的优势在于全局视角，能把分散在不同业务环节的数据串起来。

3. PM 能判断特征的 ROI

不是所有特征都值得做。有些特征计算成本极高，但带来的收益很小；有些特征看似复杂，但其实和已有特征高度相关，加了也是浪费。

PM 要帮算法同学做优先级判断。

我的做法是：每次提新特征时，先问自己三个问题：

1. **这个特征的业务直觉是什么？**（为什么它可能有效？）
2. **这个特征的计算成本有多高？**（实时？近线？离线？）
3. **这个特征和现有特征的相关性如何？**（是否重复？）

如果前两个问题都有清晰答案，且相关性不高，那就值得尝试。

四、如何设计一个好特征？我的三个原则

原则 1：从用户决策链路出发

用户为什么会点击一条内容？这背后一定有决策逻辑。你要做的，就是把这个决策逻辑**拆解成可量化的特征**。

举个例子：假设你在做美食推荐，用户点击一条菜谱内容的决策链路可能是：

1. 这道菜我喜欢吃吗？（用户对菜系、食材的偏好）
2. 这道菜容易做吗？（难度、时长、食材获取难度）
3. 这个作者靠谱吗？（作者粉丝数、历史菜谱的完播率）

基于这个链路，你可以设计：

- 用户对菜系的历史点击率
- 菜谱标注的难度等级
- 作者历史菜谱的平均完播率

好的特征，本质上是对用户决策逻辑的建模。

原则 2：关注"变化"而非"绝对值"

很多 PM 设计特征时，喜欢用绝对值，比如"用户累计点赞数""内容总曝光量"。但其实，**变化趋势往往比绝对值更有信号**。

举个例子：

- 一个老用户累计点赞 5000 次，最近 7 天点赞 10 次
- 一个新用户累计点赞 50 次，最近 7 天点赞 30 次

如果只看累计点赞数，老用户的特征值更大，但**新用户最近的活跃度明显更高**，推荐策略应该有所不同。

所以我会更关注：

- 近 7 天点赞数 / 近 30 天点赞数（短期活跃度）
- 近 3 天点击率 vs 近 30 天点击率（兴趣变化）
- 内容发布后 1 小时 CTR vs 发布后 24 小时 CTR（内容生命周期）

变化型特征能捕捉趋势，而趋势往往比现状更重要。

原则 3：做交叉特征，挖掘"化学反应"

单一特征的信号有限，但**两个特征组合起来，可能产生 1+1>2 的效果**。

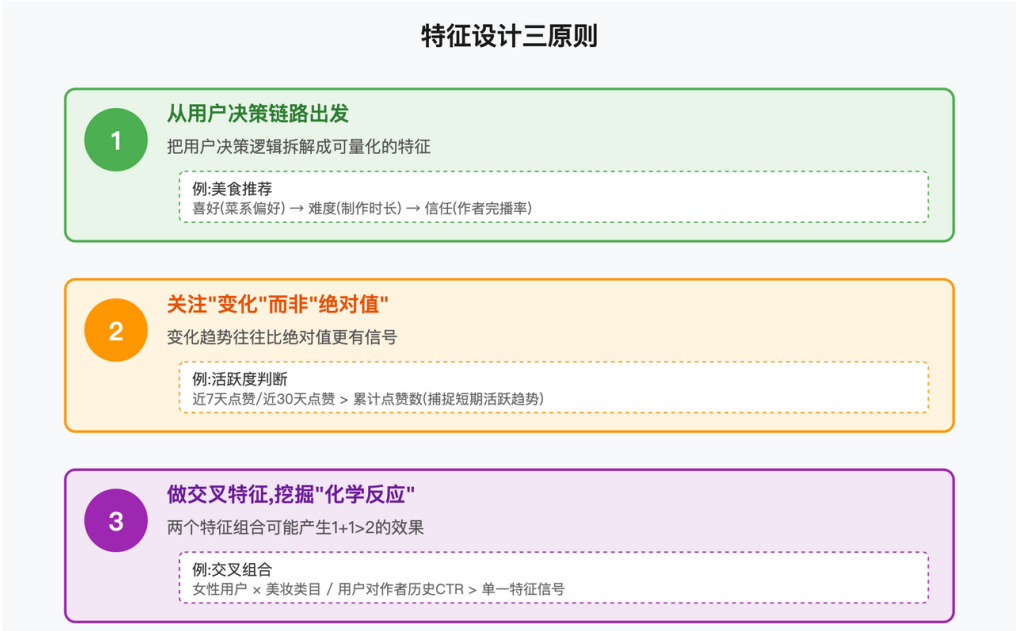
举个例子：

- 单看"用户性别"，信号很弱
- 单看"内容类目"，信号也一般
- 但"女性用户 × 美妆类目"这个交叉特征，信号就很强了

再比如：

- "用户对作者的历史点击率"比单纯的"作者粉丝数"更有预测力
- "用户在该时段的活跃度 × 内容发布时段"能捕捉时效性匹配

交叉特征的设计空间很大，但要注意**不要无脑组合**，否则特征维度会爆炸。我的经验是：**优先做业务直觉明确的交叉，然后通过 AB 实验验证。**



特征设计原则

五、特征上线后的两个常见坑

坑 1：特征穿越

什么叫特征穿越？就是**用了未来的数据来预测过去。**

举个例子：你想预测用户是否会点击一条内容，结果特征里用了"这条内容的总点击数"。但问题是，**用户看到这条内容的时候，这个"总点击数"还没产生啊！**

这种特征在离线训练时看起来效果很好（因为用了未来数据），但上线后完全不 work，甚至会让效果变差。

PM 要特别注意时序关系，尤其是内容侧特征。我的做法是：每次加新特征时，都会跟算法同学确认"这个特征在实际预测时能拿到吗？"

坑 2：特征覆盖率太低

有些特征看起来很美好，但实际覆盖的用户或内容比例很低，导致模型学不到东西。

举个例子：电商PM想加一个特征"用户最近购买的商品类目"，用来优化电商内容推荐。但后来发现，**平台上只有 5% 的用户有购买行为**，这个特征覆盖率太低了。

最后改成了"用户最近浏览的商品类目"，覆盖率提升到 60%，效果才起来。

PM 在提特征时，一定要评估覆盖率。覆盖率低于 20% 的特征，要慎重考虑。

六、写在最后

特征工程是推荐系统的"燃料车间"。模型再强大，没有好的特征，也只是巧妇难为无米之炊。

而 PM 在特征工程中的价值，不是写代码，不是调参，而是：

1. 理解业务语义，提出有直觉的特征
2. 发现隐藏的数据关系，串联跨业务数据
3. 判断特征的 ROI，做优先级决策

我自己的感受是：**当你能跟算法同学讨论"这个特征为什么有效""这个交叉特征应该怎么设计"的时候，你才算真正进入了推荐系统的核心区。**

下一讲，我们聊聊**精排逻辑——从 LR、FM 到深度学习**，PM 到底需要理解到什么程度？

如果这篇文章对你有帮助，欢迎点赞收藏。有任何问题，欢迎在评论区交流~